

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-2E

Matkul : DPW job 7

1. Implementasi Kode Program

A. File Form Input (buku/tambah.php)

Menambahkan *field* input ISBN pada form tambah buku.

PHP

<p>

<label for="isbn">ISBN (Opsional)</label>

<input type="text" id="isbn" name="isbn" placeholder="Contoh: 978-602-03-8829-8">

</p>

B. File Pemrosesan Data (buku/proses_tambah.php)

Memproses data input dan menambahkan logika validasi ISBN menggunakan `preg_match()`.

PHP

<?php

session_start();

// 1. Ambil dan bersihkan data input dari form

\$judul = trim(\$_POST['judul'] ?? "");

\$pengarang = trim(\$_POST['pengarang'] ?? "");

\$tahun = \$_POST['tahun'] ?? "";

\$stok = \$_POST['stok'] ?? "";

\$isbn = trim(\$_POST['isbn'] ?? ""); // Input ISBN (opsional)

\$errors = [];

// 2. Validasi Wajib Diisi & Rentang Nilai

if (\$judul === "") {

```

    $errors[] = "Judul wajib diisi.";
}

if ($pengarang === "") {
    $errors[] = "Pengarang wajib diisi.";
}

if (!is_numeric($tahun) || $tahun < 1900 || $tahun > 2026) {
    $errors[] = "Tahun harus di antara 1900-2026.";
}

if (!is_numeric($stok) || $stok < 0) {
    $errors[] = "Stok tidak boleh negatif.";
}

// 3. Validasi ISBN (Soal 1): Jika diisi, hanya boleh angka dan tanda hubung (-)
if ($isbn !== "" && !preg_match('/^[0-9-]+$/', $isbn)) {
    $errors[] = "ISBN hanya boleh berisi angka dan tanda hubung (-).";
}

// 4. Penanganan Error (Jika ada error, kembalikan ke form)
if (!empty($errors)) {
    $_SESSION['flash'] = [
        'type' => 'error',
        'pesan' => implode(' ', $errors)
    ];
    header('Location: tambah.php');
    exit;
}

// 5. Simpan Data ke Session jika Valid
if (!isset($_SESSION['buku'])) {

```

```

$_SESSION['buku'] = [];
}

$_SESSION['buku'][] = [
    'judul'    => $judul,
    'pengarang' => $pengarang,
    'tahun'    => (int) $tahun,
    'stok'     => (int) $stok,
    'isbn'     => $isbn
];

$_SESSION['flash'] = [
    'type' => 'success',
    'pesan' => 'Buku berhasil ditambahkan.'
];

```

```

header('Location: list.php');
exit;

```

Skenario & Hasil Uji Coba

| No | Input ISBN | Karakter Input | Hasil Validasi | Status |
|----|-------------------|----------------|--|--------|
| 1 | 978-602-8519-93-9 | Angka & - | Lolos (Data berhasil disimpan) | Sukses |
| 2 | 9786028519939 | Angka saja | Lolos (Data berhasil disimpan) | Sukses |
| 3 | (Dikosongkan) | Kosong | Lolos (Sebab sifatnya opsional) | Sukses |

| No | Input ISBN | Karakter Input | Hasil Validasi | Status |
|----|----------------|-------------------|--|--------|
| 4 | 978-ABC-123 | Mengandung huruf | Gagal (Tampil pesan error ISBN) | Sukses |
| 5 | 978-602-8519@# | Mengandung simbol | Gagal (Tampil pesan error ISBN) | Sukses |

Kesimpulan

Penggunaan fungsi `preg_match('/^[0-9-]+$/', $isbn)` secara efektif dapat mentyaring input pengguna agar hanya karakter yang diizinkan (angka dan tanda hubung) yang dapat diproses oleh sistem. Hal ini membantu menjaga konsistensi format data ISBN sebelum disimpan ke dalam variabel `$_SESSION`.

Judul Buku

Field ini wajib diisi.

Pengarang

Field ini wajib diisi.

Tahun Terbit

Tahun harus di antara 1900-2026.

Stok

Stok tidak boleh negatif.

Soal 2

1. Analisis Perbandingan & Identifikasi Field

Jika dibandingkan dengan `buku/proses_tambah.php` yang sudah memiliki validasi rentang nilai angka (tahun 1900–2026 dan $\text{stok} \geq 0$), modul anggota sebelumnya **belum menangani** beberapa kasus berikut:

- Aturan Tambahan yang Dibutuhkan Form Anggota:**

- Field alamat:** Sebelumnya belum ditapis jika kosong. Wajib diisi (*required*) untuk kelengkapan identitas.
- Field no_hp:** Sebelumnya belum ditapis jika kosong atau berisi huruf. Perlu validasi agar wajib diisi (*required*) dan hanya menerima karakter digit/angka (`preg_match`)

3. **Field no_anggota:** Perlu pencegahan duplikasi data (*unique check*) agar tidak ada dua anggota dengan nomor identitas yang sama di dalam sistem.

2. Implementasi Kode Program

A. Pemutakhiran Pemrosesan Data (anggota/proses_tambah.php)

Memperbarui logika penanganan validasi agar seluruh pesan *error* dikumpulkan ke dalam array `$errors` dan disimpan ke dalam `$_SESSION['flash']`.

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
// 1. Ambil input dari form dan hapus spasi di awal/akhir
```

```
$nama = trim($_POST['nama'] ?? "");
```

```
$no_anggota = trim($_POST['no_anggota'] ?? "");
```

```
$alamat = trim($_POST['alamat'] ?? "");
```

```
$no_hp = trim($_POST['no_hp'] ?? "");
```

```
$errors = [];
```

```
// 2. Validasi Kolom Kosong (Required Checks)
```

```
if ($nama === "") {
```

```
    $errors[] = "Nama wajib diisi.";
```

```
}
```

```
if ($no_anggota === "") {
```

```
    $errors[] = "No. Anggota wajib diisi.";
```

```
}
```

```
if ($alamat === "") {
```

```
    $errors[] = "Alamat wajib diisi.";
```

```
}
```

```
if ($no_hp === "") {
```

```

$errors[] = "No. HP wajib diisi.";
} elseif (!preg_match('/^[0-9]+$/', $no_hp)) {
    // Validasi tambahan: No. HP hanya boleh berisi angka
    $errors[] = "No. HP hanya boleh berisi angka.";
}

// 3. Validasi Duplikasi No. Anggota (Unique Check)
if ($no_anggota !== "") {
    $daftarAnggota = $_SESSION['anggota'] ?? [];
    foreach ($daftarAnggota as $item) {
        if (isset($item['no_anggota']) && $item['no_anggota'] === $no_anggota) {
            $errors[] = "No. Anggota '{$no_anggota}' sudah terdaftar.";
            break;
        }
    }
}
}

```

// 4. Pengiriman Flash Message jika Terjadi Error

```

if (!empty($errors)) {
    $_SESSION['flash'] = [
        'type' => 'error',
        'pesan' => $errors // Menyimpan array berisi seluruh poin kesalahan
    ];
    header('Location: tambah.php');
    exit;
}

```

// 5. Simpan Data jika Seluruh Input Valid

```

if (!isset($_SESSION['anggota']) || !is_array($_SESSION['anggota'])) {

```

```

$_SESSION['anggota'] = [];
}

$_SESSION['anggota'][] = [
    'nama' => $nama,
    'no_anggota' => $no_anggota,
    'alamat' => $alamat,
    'no_hp' => $no_hp,
];

$_SESSION['flash'] = [
    'type' => 'success',
    'pesan' => 'Anggota berhasil ditambahkan.'
];

header('Location: list.php');
exit;

```

B. Pemutakhiran Penampilan Form (anggota/tambah.php)

Menyesuaikan struktur penayangan *flash message* di tambah.php agar dapat menampilkan seluruh pesan *error* secara fleksibel.

PHP

```

<?php

$page_title = "Tambah Anggota";
include __DIR__ . '/../includes/header.php';

$flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
unset($_SESSION['flash']);
?>

```

<section>

<h2>Tambah Anggota</h2>

<?php if (\$flash): ?>

<div class="flash flash-<?php echo htmlspecialchars(\$flash['type']); ?>">

<?php if (is_array(\$flash['pesan'])): ?>

<?php foreach (\$flash['pesan'] as \$pesanError): ?>

<?php echo htmlspecialchars(\$pesanError); ?>

<?php endforeach; ?>

<?php else: ?>

<p><?php echo htmlspecialchars(\$flash['pesan']); ?></p>

<?php endif; ?>

</div>

<?php endif; ?>

<form id="form-tambah" method="post" action="proses_tambah.php">

<p>

<label for="nama">Nama</label>

<input type="text" id="nama" name="nama">

</p>

<p>

<label for="no_anggota">No. Anggota</label>

<input type="text" id="no_anggota" name="no_anggota">

</p>

<p>

<label for="alamat">Alamat</label>

<input type="text" id="alamat" name="alamat">

```

</p>
<p>
    <label for="no_hp">No. HP</label><br>
    <input type="text" id="no_hp" name="no_hp">
</p>
<p>
    <button type="submit">Simpan</button>
</p>
</form>
</section>
<?php include __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>

```

3. Skenario & Hasil Uji Coba

| No | Kondisi Pengujian Input | Pesan Error Flash Message | Status |
|----|--|--|--------|
| 1 | Seluruh kolom dikosongkan | Menampilkan 4 poin pesan <i>error</i> sekaligus (<i>Nama, No. Anggota, Alamat, dan No. HP</i>) | Sukses |
| 2 | Input No. HP diisi dengan huruf (0812abc) | Menampilkan <i>error: "No. HP hanya boleh berisi angka."</i> | Sukses |
| 3 | Input No. Anggota ganda yang sudah terdaftar | Menampilkan <i>error: "No. Anggota '...' sudah terdaftar."</i> | Sukses |
| 4 | Seluruh data diisi sesuai kriteria | Berhasil disimpan dan mengalihkan (<i>redirect</i>) ke <i>list.php</i> dengan pesan <i>success</i> | Sukses |

4. Kesimpulan

Penerapan validasi menyeluruh pada seluruh kolom formulir anggota memastikan integritas data terjamin sebelum masuk ke memori sesi server. Dengan menggunakan array untuk menampung pesan kesalahan, aplikasi dapat memberikan umpan balik (*flash message*) yang informatif bagi pengguna.

Tambah Anggota

- No. Anggota wajib diisi.
- Alamat wajib diisi.
- No. HP wajib diisi.

Nama

No. Anggota

Alamat

No. HP

Soal 3

1. Tujuan Praktikum

1. Membuat halaman khusus untuk *debugging* data sesi (\$_SESSION) pada aplikasi web PHP.
2. Memahami cara membaca dan memeriksa struktur data array multidimensi mentah yang tersimpan di memori server.
3. Menggunakan tag HTML `<pre>` dan fungsi PHP `print_r()` untuk menampilkan format data yang rapi dan mudah dibaca.

2. Dasar Teori

- `print_r($array)`: Fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menampilkan informasi variabel dengan format yang dapat dibaca manusia (*human-readable*), sangat berguna untuk memeriksa isi array atau objek.
- **Tag HTML `<pre>`**: Tag HTML *Preformatted Text* yang mempertahankan spasi dan baris baru dari output kode PHP, sehingga struktur array bertingkat dari `print_r()` ditampilkan secara rapi.
- `session_start()`: Fungsi wajib di awal skrip PHP untuk menginisialisasi atau melanjutkan sesi yang ada sebelum mengakses variabel superglobal \$_SESSION.

3. Implementasi Kode Program (debug_session.php)

Buat file baru bernama `debug_session.php` pada folder utama (*root*) project:

PHP

```
<?php
```

```
// 1. Inisialisasi session
```

```
session_start();
```

```
$page_title = "Debug Session";
```

```
include __DIR__ . '/includes/header.php';
```

```
?>
```

```
<section>
```

```
    <h2>Debug Data Session Server</h2>
```

```
    <p>Halaman ini digunakan untuk melihat variabel <code>$_SESSION</code> secara mentah:</p>
```

```
    <!-- Menampilkan isi $_SESSION dengan format preformatted -->
```

```
    <pre style="background: #f4f4f4; padding: 15px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; overflow-x: auto;"><?php print_r($_SESSION); ?></pre>
```

```
    <p style="margin-top: 15px;">
```

```
        <a href="buku/list.php"><button type="button">Kembali ke Daftar Buku</button></a>
```

```
        <a href="anggota/list.php"><button type="button">Kembali ke Daftar Anggota</button></a>
```

```
    </p>
```

```
</section>
```

```
<?php include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>
```

4. Skenario & Hasil Uji Coba

A. Kondisi Sesi Kosong

Jika aplikasi baru dijalankan atau sesi direset, output yang ditayangkan pada halaman debug_session.php adalah:

Plaintext

Array

(
)

B. Kondisi Sesi Terisi Data Buku dan Anggota

Setelah menginputkan data pada modul Buku dan Anggota, output array multidimensi pada debug_session.php akan tampil sebagai berikut:

Plaintext

Array

```
(  
  [buku] => Array  
    (  
      [0] => Array  
        (  
          [judul] => Pemrograman Web PHP  
          [pengarang] => Ahmad  
          [tahun] => 2023  
          [stok] => 10  
          [isbn] => 978-602-03-8829-8  
        )  
      )  
    )  
  [anggota] => Array  
    (  
      [0] => Array  
        (  
          [nama] => Budi Santoso  
          [no_anggota] => ANG-001  
          [alamat] => Jl. Soekarno Hatta No. 9
```

```
[no_hp] => 081234567890
    )
)
)
```

5. Kesimpulan

Halaman `debug_session.php` memudahkan proses pengembangan (*development*) dan penelusuran kesalahan (*troubleshooting*). Dengan bantuan `print_r($_SESSION)` yang dibungkus tag `<pre>`, alur penyimpanan data sesi dapat dipantau secara langsung tanpa harus mengecek konfigurasi di sisi server.

Soal 4

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami mekanisme kerja fungsi `session_destroy()` dan `session_unset()` berdasarkan dokumentasi resmi PHP.
2. Mengimplementasikan fitur **Reset Data** untuk mengosongkan seluruh variabel `$_SESSION` secara manual tanpa harus menutup *browser*.
3. Mengelola pembersihan *cookie* sesi di sisi *client* agar penanganan sesi berjalan aman (*best practice*).

2. Dasar Teori (Berdasarkan Dokumentasi Resmi PHP)

- `session_unset() / $_SESSION = array()`: Mengosongkan seluruh elemen variabel dalam array superglobal `$_SESSION`.
- `session_destroy()`: Menghancurkan seluruh data yang terdaftar pada sesi saat ini di dalam memori server.
- **Pembersihan Cookie Sesi**: Dokumentasi PHP merekomendasikan penghapusan *cookie* sesi di peramban pengguna (`setcookie(session_name(), ...)` dengan waktu kedaluwarsa lampau) agar identitas sesi (*Session ID*) benar-benar terhapus secara menyeluruh.

3. Implementasi Kode Program

A. File Eksekusi Reset (`reset_session.php`)

Buat file baru bernama `reset_session.php` di **folder utama** (*root*):

PHP

`<?php`

// 1. Inisialisasi session yang sedang berjalan

```
session_start();
```

// 2. Kosongkan semua isi array \$_SESSION

```
$_SESSION = array();
```

// 3. Hapus cookie session dari peramban/browser jika ada

```
if (ini_get("session.use_cookies")) {
```

```
    $params = session_get_cookie_params();
```

```
    setcookie(
```

```
        session_name(),
```

```
        ",
```

```
        time() - 42000,
```

```
        $params["path"],
```

```
        $params["domain"],
```

```
        $params["secure"],
```

```
        $params["httponly"]
```

```
    );
```

```
}
```

// 4. Hancurkan data session di memori server

```
session_destroy();
```

// 5. Jalankan session baru khusus untuk mengirim flash message pemberitahuan

```
session_start();
```

```
$_SESSION['flash'] = [
```

```
    'type' => 'success',
```

```
    'pesan' => 'Seluruh data session berhasil dibersihkan.'
```

```
];
```

```
// 6. Redirect kembali ke halaman debug_session.php
```

```
header('Location: debug_session.php');
```

```
exit;
```

B. Menambahkan Tombol "Reset Data" pada debug_session.php

Perbarui file debug_session.php (dari Soal 3) agar menyertakan tombol **Reset Data** yang mengarah ke reset_session.php:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
$page_title = "Debug Session";
```

```
include __DIR__ . '/includes/header.php';
```

```
$flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
```

```
unset($_SESSION['flash']);
```

```
?>
```

```
<section>
```

```
    <h2>Debug Data Session Server</h2>
```

```
    <!-- Tampilkan Notifikasi Flash Message jika ada -->
```

```
    <?php if ($flash): ?>
```

```
        <p class="flash flash-<?php echo htmlspecialchars($flash['type']); ?>">
```

```
            <?php echo htmlspecialchars($flash['pesan']); ?>
```

```
        </p>
```

```
    <?php endif; ?>
```

```
    <p>Berikut adalah seluruh isi variabel <code>$_SESSION</code> saat ini:</p>
```

```
<!-- Display Raw Session -->
```

```
<pre style="background: #f4f4f4; padding: 15px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;
overflow-x: auto;"><?php print_r($_SESSION); ?></pre>
```

```
<p style="margin-top: 20px;">
```

```
<!-- Tombol Reset Data (Soal 4) -->
```

```
<a href="reset_session.php" onclick="return confirm('Apakah Anda yakin ingin
menghapus seluruh data session?');">
```

```
<button type="button" style="background-color: #d9534f; color: white; border: none;
padding: 10px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">
```

```
Reset Data Session
```

```
</button>
```

```
</a>
```

```
</p>
```

```
</section>
```

```
<?php include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>
```

4. Skenario & Hasil Uji Coba

No	Langkah Pengujian	Respon Sistem / Tampilan	Status
1	Mengisi beberapa data di modul Buku dan Anggota, lalu buka debug_session.php	Array \$_SESSION menampilkan seluruh data yang berhasil diinputkan.	Sukses
2	Menekan tombol "Reset Data Session"	Tampil dialog konfirmasi JavaScript: <i>"Apakah Anda yakin..."</i>	Sukses
3	Menekan tombol OK pada dialog konfirmasi	Sistem mengeksekusi reset_session.php, lalu kembali ke debug_session.php.	Sukses

No	Langkah Pengujian	Respon Sistem / Tampilan	Status
4	Memeriksa tampilan debug_session.php setelah di-reset	Menampilkan <i>flash message</i> : "Seluruh data session berhasil dibersihkan", dan blok <code><pre></code> kembali bernilai Array ().	Sukses

5. Kesimpulan

Pemanggilan fungsi `session_destroy()` yang dikombinasikan dengan pengosongan `$_SESSION = array()` serta penghapusan *cookie* sesi terbukti berhasil membersihkan seluruh data yang tersimpan di memori server secara tuntas tanpa perlu menutup *browser*.